

TRANSPORTE, TRANSBORDO Y ASIGNACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: TRANSPORTE, TRANSBORDO Y ASIGNACIÓN

Ejercicio 2

Considere 4 bases de operación B_i y 3 blancos T_j .

Debido a las diferencias en los aeroplanos, distancias al blanco y alturas de vuelo, las toneladas de bombas por aeroplano de cualquier base deben ser descargadas sobre cualquier blanco, difieren de acuerdo con la siguiente tabla:

<i>Bases de operaciones</i>	<i>Blanco T_1</i>	<i>Blanco T_2</i>	<i>Blanco T_3</i>
<i>B_1</i>	8	6	5
<i>B_2</i>	6	6	6
<i>B_3</i>	10	8	4
<i>B_4</i>	8	6	4

Donde C_{ij} : toneladas de bombas por aeroplano.

La capacidad diaria de vuelos para cada una de las bases, es de 150 vuelos por día. El requerimiento diario en vuelos de ataque sobre cada blanco individual es de 200. Encontrar la localización de los vuelos de cada base a cada blanco que maximice el total de toneladas sobre los tres blancos.

Plantee el correspondiente programa lineal.

Ejercicio 2

Considere 4 bases de operación B_i y 3 blancos T_j .

Debido a las diferencias en los aeroplanos, distancias al blanco y alturas de vuelo, las toneladas de bombas por aeroplano de cualquier base deben ser descargadas sobre cualquier blanco, difieren de acuerdo con la siguiente tabla:

La capacidad diaria de vuelos para cada una de las bases, es de 150 vuelos por día. El requerimiento diario en vuelos de ataque sobre cada blanco individual es de 200. Encontrar la localización de los vuelos de cada base a cada blanco que maximice el total de toneladas sobre los tres blancos.

Plantee el correspondiente programa lineal.

1) 4250.000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST	ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
X11	100.000000	0.000000	2)	0.000000	-1.000000
X12	0.000000	0.000000	3)	0.000000	0.000000
X13	50.000000	0.000000	4)	0.000000	1.000000
X21	0.000000	3.000000	5)	0.000000	-1.000000
X22	0.000000	1.000000	6)	0.000000	9.000000
X23	150.000000	0.000000	7)	0.000000	7.000000
X31	100.000000	0.000000	8)	0.000000	6.000000
X32	50.000000	0.000000			
X33	0.000000	3.000000			
X41	0.000000	0.000000			
X42	150.000000	0.000000			
X43	0.000000	1.000000			

Problema balanceado

Ejercicio 1

Una empresa transporta piedra molida (o grava) desde canteras que se encuentran en las ciudades A, B y C, hacia los sitios 1 y 2 a diversos costos por tonelada. La cantidad de piedra que se extrae de las canteras situadas en A es de 200 toneladas, mientras que de la cantera de la ciudad B se extrae 300 toneladas y de C es 400 toneladas. Los sitios 1 y 2 requieren 400 toneladas de piedra cada uno.

Los costos de transporte en u.m están dados en la siguiente tabla:

<i>Desde</i>	<i>Hacia</i>	<i>Costo</i>
<i>A</i>	1	3
<i>A</i>	2	6
<i>B</i>	1	4
<i>B</i>	2	5
<i>C</i>	1	7
<i>C</i>	2	3

Plantee el correspondiente programa lineal.

Ejercicio 1

Una empresa transporta piedra molida (o grava) desde canteras que se encuentran en las ciudades A, B y C, hacia los sitios 1 y 2 a diversos costos por tonelada. La cantidad de piedra que se extrae de las canteras situadas en A es de 200 toneladas, mientras que de la cantera de la ciudad B se extrae 300 toneladas y de C es 400 toneladas. Los sitios 1 y 2 requieren 400 toneladas de piedra cada uno.

1) 5000.000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST	ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
X11	0.000000	2.000000	2)	0.000000	1.000000
X12	200.000000	0.000000	3)	0.000000	0.000000
X21	0.000000	0.000000	4)	0.000000	3.000000
X22	200.000000	0.000000	5)	0.000000	4.000000
X31	400.000000	0.000000	6)	0.000000	5.000000
X32	0.000000	5.000000	7)	0.000000	0.000000
X13	0.000000	1.000000			
X23	100.000000	0.000000			
X33	0.000000	3.000000			

Ejercicio 4

Una empresa se encuentra en el negocio de compra-venta de granos. Un aspecto importante del negocio de la compañía es hacer arreglos para que se envíe a los clientes el grano adquirido. Si la empresa puede mantener bajos los costos de transporte se mejora la utilidad.

Actualmente, la empresa ha adquirido tres vagones ferroviarios de grano en la ciudad M; seis en la ciudad B y cinco en la ciudad X. Se han vendido doce vagones de grano. Las ciudades donde se vendieron los vagones de grano y las cantidades que se vendieron en cada lugar son:

<i>Ciudades</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>K</i>	<i>P</i>
Número de cargas de vagón ferroviario	2	4	3	3

Todos los envíos deben hacerse a través de las ciudades E y F. A continuación se presentan los costos de transporte por vagón ferroviario (en u.m.) desde los orígenes hacia las ciudades E y F; como así también los costos por vagón del transporte desde las ciudades E y F hacia los destinos.

<i>Hacia</i> <i>Desde</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>M</i>	8	6
<i>B</i>	3	8
<i>X</i>	9	3

<i>Hacia</i> <i>Desde</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>K</i>	<i>P</i>
<i>E</i>	44	34	34	32
<i>F</i>	57	35	28	24

Modelizar el programa de transporte que minimice los costos necesarios para satisfacer la demanda.

ijk = numero de vagones que salen de la ciudad de origen **i** (i=M,B,X),
 y pasan a través de la ciudad **j** (j=E;F),
 y llegan a la ciudad destino **k** (k=H,L,K,P)

Los coeficientes de la f.o. de costos estarán dados por :

$$C_{MEH} = 8 + 44 = 52$$

$$C_{MEL} = 8 + 34 = 42$$

$$C_{MEK} = 8 + 34 = 42$$

$$C_{MEP} = 8 + 32 = 40$$

$$C_{MFH} = 6 + 57 = 63$$

$$C_{MFL} = 6 + 35 = 41$$

$$C_{MFK} = 6 + 28 = 34$$

$$C_{MFP} = 6 + 24 = 30$$

Etc...

<i>Desde \ Hacia</i>	E	F
M	8	6
B	3	8
X	9	3

<i>Desde \ Hacia</i>	H	L	K	P
E	44	34	34	32
F	57	35	28	24

$$\begin{aligned} \text{MIN } W = & 52 \text{ MEH} + 42 \text{ MEL} + 42 \text{ MEK} + 40 \text{ MEP} + 63 \text{ MFH} + 41 \text{ MFL} + 34 \text{ MFK} + 30 \text{ MFP} \\ & + 47 \text{ BEH} + 37 \text{ BEL} + 37 \text{ BEK} + 35 \text{ BEP} + 65 \text{ BFH} + 43 \text{ BFL} + 36 \text{ BFK} + 32 \text{ BFP} \\ & + 53 \text{ XEH} + 43 \text{ XEL} + 43 \text{ XEK} + 41 \text{ XEP} + 60 \text{ XFH} + 38 \text{ XFL} + 31 \text{ XFK} + 27 \text{ XFP} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MIN } W = & 52 \text{ MEH} + 42 \text{ MEL} + 42 \text{ MEK} + 40 \text{ MEP} + 63 \text{ MFH} + 41 \text{ MFL} + 34 \text{ MFK} + 30 \text{ MFP} \\ & + 47 \text{ BEH} + 37 \text{ BEL} + 37 \text{ BEK} + 35 \text{ BEP} + 65 \text{ BFH} + 43 \text{ BFL} + 36 \text{ BFK} + 32 \text{ BFP} \\ & + 53 \text{ XEH} + 43 \text{ XEL} + 43 \text{ XEK} + 41 \text{ XEP} + 60 \text{ XFH} + 38 \text{ XFL} + 31 \text{ XFK} + 27 \text{ XFP} \end{aligned}$$

Actualmente, la empresa ha adquirido tres vagones ferroviarios de grano en la ciudad M; seis en la ciudad B y cinco en la ciudad X.

<i>Ciudades</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>K</i>	<i>P</i>
<i>Número de cargas de vagón ferroviario</i>	2	4	3	3

S.a.

$$\text{MEH} + \text{MEL} + \text{MEK} + \text{MEP} + \text{MFH} + \text{MFL} + \text{MFK} + \text{MFP} \leq 3$$

$$\text{BEH} + \text{BEL} + \text{BEK} + \text{BEP} + \text{BFH} + \text{BFL} + \text{BFK} + \text{BFP} \leq 6$$

$$\text{XEH} + \text{XEL} + \text{XEK} + \text{XEP} + \text{XFH} + \text{XFL} + \text{XFK} + \text{XFP} \leq 5$$

$$\text{MEH} + \text{MFH} + \text{BEH} + \text{BFH} + \text{XEH} + \text{XFH} = 2$$

$$\text{MEL} + \text{MFL} + \text{BEL} + \text{BFL} + \text{XEL} + \text{XFL} = 4$$

$$\text{MEK} + \text{MFK} + \text{BEK} + \text{BFK} + \text{XEK} + \text{XFK} = 3$$

$$\text{MEP} + \text{MFP} + \text{BEP} + \text{BFP} + \text{XEP} + \text{XFP} = 3$$

ijk ENTERAS

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 419.0000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST	ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
MEH	0.000000	52.000000	2)	2.000000	0.000000
MEL	0.000000	42.000000	3)	0.000000	0.000000
MEK	0.000000	42.000000	4)	0.000000	0.000000
MEP	0.000000	40.000000	5)	0.000000	0.000000
MFH	0.000000	63.000000	6)	0.000000	0.000000
MFL	0.000000	41.000000	7)	0.000000	0.000000
MFK	1.000000	34.000000	8)	0.000000	0.000000
MFP	0.000000	30.000000			
BEH	2.000000	47.000000			
BEL	4.000000	37.000000			
BEK	0.000000	37.000000			
BEP	0.000000	35.000000			
BFH	0.000000	65.000000			
BFL	0.000000	43.000000			
BFK	0.000000	36.000000			
BFP	0.000000	32.000000			
XEH	0.000000	53.000000			
XEL	0.000000	43.000000			
XEK	0.000000	43.000000			
XEP	0.000000	41.000000			
XFH	0.000000	60.000000			
XFL	0.000000	38.000000			
XFK	2.000000	31.000000			
XFP	3.000000	27.000000			

Conclusión:

Conviene enviar

1 vagón desde M hacia K a través de F

2 vagones desde B hacia H a través de E

4 vagones desde B hacia L a través de E

2 vagones desde X hacia K a través de F

3 vagones desde X hacia P a través de F

Quedando sin usar 2 vagones de M.

El costo total (mínimo) de estos envíos será de 419 u.m.

Ejercicio 5

El gobierno aprobó la realización de tres proyectos de construcción: A, B y C, y cuatro compañías constructoras están compitiendo por los mismos. La siguiente matriz resume la cotización de cada compañía, por proyecto, en millones de u.m.. Por motivos políticos y de reparto más equitativo de erogaciones, se decidió que cada compañía constructora podrá tener contrato por sólo un proyecto, y cada proyecto será realizado por una sola compañía.

	<i>Proyecto</i>	<i>Proyecto</i>	<i>Proyecto</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>Cía. 1</i>	5	13	19
<i>Cía. 2</i>	13	10	15
<i>Cía. 3</i>	11	15	27
<i>Cía. 4</i>	15	9	6

Determinar la asignación óptima de los proyectos a las compañías.

Ejercicio 6

Una fabrica dispone de 4 máquinas y 4 trabajos por hacer. Cada máquina se debe asignar para hacer una tarea. El tiempo requerido de preparación de cada máquina para completar cada tarea se muestra en la siguiente tabla. El objetivo es reducir el tiempo necesario de preparación total necesario para completar las 4 tareas.

	<i>Tiempo en horas</i>			
	<i>Tarea</i>	<i>Tarea</i>	<i>Tarea</i>	<i>Tarea</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Máq.1</i>	14	5	8	7
<i>Máq.2</i>	2	12	6	5
<i>Máq.3</i>	7	8	3	9
<i>Máq.4</i>	2	4	6	10

Determinar la asignación óptima.

Clase anterior

Ejercicio 5

Una empresa ha preseleccionado 5 candidatos para ocupar 3 puestos de trabajo en dicha empresa. Los puestos de trabajo consisten en manejar 3 máquinas diferentes (un trabajador para cada máquina). La empresa puso a prueba a los 5 trabajadores en las 3 máquinas, realizando el mismo trabajo todos ellos en cada una de las máquinas, obteniendo los siguientes tiempos:

	Máquina1	Máquina2	Máquina3
Candidato1	10	6	6
Candidato2	8	7	6
Candidato3	8	6	5
Candidato4	9	7	7
Candidato5	8	7	6

Debido a que existe una relación de parentesco entre el candidato 1 y el 2, se ha decidido no seleccionarlos simultáneamente.

Modelizar el problema que permita determinar qué candidatos debe seleccionar la empresa y a qué máquinas debe asignarlos.

Ejercicio 5

El gobierno aprobó la realización de tres proyectos de construcción: A, B y C, y cuatro compañías constructoras están compitiendo por los mismos. La siguiente matriz resume la cotización de cada compañía, por proyecto, en millones de u.m.. Por motivos políticos y de reparto más equitativo de erogaciones, se decidió que cada compañía constructora podrá tener contrato por sólo un proyecto, y cada proyecto será realizado por una sola compañía.

	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C
Cía. 1	5	13	19
Cía. 2	13	10	15
Cía. 3	11	15	27
Cía. 4	15	9	6

Conclusión:

Conviene realizar la siguiente asignación:

Proyecto A → a Cía 1

Proyecto B → a Cía 2

Proyecto C → a Cía 4

Y el costo total (mínimo) de tal asignación será de 21 millones de u.m.

Determinar la asignación óptima de los proyectos a las compañías.

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 21.00000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST	ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
X1A	1.000000	0.000000	2)	0.000000	0.000000
X2A	0.000000	8.000000	3)	0.000000	0.000000
X3A	0.000000	6.000000	4)	1.000000	0.000000
X4A	0.000000	11.000000	5)	0.000000	1.000000
X1B	0.000000	3.000000	6)	0.000000	-5.000000
X2B	1.000000	0.000000	7)	0.000000	-10.000000
X3B	0.000000	5.000000	8)	0.000000	-7.000000
X4B	0.000000	0.000000			
X1C	0.000000	12.000000			
X2C	0.000000	8.000000			
X3C	0.000000	20.000000			
X4C	1.000000	0.000000			

Ejercicio 6

Una fabrica dispone de 4 máquinas y 4 trabajos por hacer. Cada máquina se debe asignar para hacer una tarea. El tiempo requerido de preparación de cada máquina para completar cada tarea se muestra en la siguiente tabla. El objetivo es reducir el tiempo necesario de preparación total necesario para completar las 4 tareas.

Tiempo en horas				
	Tarea 1	Tarea 2	Tarea 3	Tarea 4
Máq.1	14	5	8	7
Máq.2	2	12	6	5
Máq.3	7	8	3	9
Máq.4	2	4	6	10

Se asigna la máquina 1 para la tarea 2
Se asigna la máquina 2 para la tarea 4
Se asigna la máquina 3 para la tarea 3
Se asigna la máquina 4 para la tarea 1

Determinar la asignación óptima.

Variable	Value	Reduced Cost	Row	Slack or Surplus	Dual Price
X11	0.000000	14.000000	1	15.000000	-1.000000
X12	1.000000	5.000000	2	0.000000	0.000000
X13	0.000000	8.000000	3	0.000000	0.000000
X14	0.000000	2.000000	4	0.000000	-3.000000
X21	0.000000	2.000000	5	0.000000	-2.000000
X22	0.000000	12.000000	6	0.000000	0.000000
X23	0.000000	6.000000	7	0.000000	0.000000
X24	1.000000	0.000000	8	0.000000	0.000000
X31	0.000000	4.000000	9	0.000000	-5.000000
X32	0.000000	5.000000			
X33	1.000000	0.000000			
X34	0.000000	1.000000			
X41	1.000000	0.000000			
X42	0.000000	2.000000			
X43	0.000000	4.000000			
X44	0.000000	3.000000			

La suma de los tiempos de preparación es de 15 horas
(5+5+3+2)